SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 论外卖送达时间波动率的 GARCH 建模及其对金融市场恐慌的传染效应：一项基于“饥饿交易员”渠道的实证研究

**排泄运动前 de 小屁风** *
急急如律司-行为金融与肠道动力学研究室
构石大学糟粕与循环经济学院

**ABSTRACT / 摘要** 传统金融理论在解释市场波动的突发性与传染性时，常忽略微观行为主体的基础生理状态。本研究创新性地提出了“外卖送达时间波动率”这一新型风险因子，旨在从“交易员饥饿风险”的视角，解构金融市场恐慌的微观起源。通过模拟生成中国核心金融区的外卖延误高频数据，我们成功构建了“外卖延误波动率”序列，并为其建立了 GARCH(1,1)模型以捕捉其波动聚集特征。进一步的格兰杰因果检验与向量自回归模型表明，午间高峰时段的“外卖波动率”是午后美国市场恐慌指数（VIX）变化的显著格兰杰原因（F=6.87, p=0.001），且存在正向溢出效应，在方差分解中最高可解释约 8.7%的 VIX 波动。本研究证实，社会协作网络中的微小摩擦（如骑手延误）可通过“行为偏差-情绪”渠道，传导至全球金融市场，引发系统性波动的“蝴蝶效应”。我们呼吁将“生活物流稳定性”纳入宏观审慎监管框架，并为金融机构设立“员工用餐保障基金”提供了理论依据。

**INDEX TERMS / 关键词** 外卖波动率，GARCH 模型，恐慌指数，行为金融，跨市场传染，宏观审慎点餐。

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 本研究首次通过计量建模实证揭示了“外卖送达时间波动率”对金融市场恐慌情绪的显著预测作用与传染效应。研究发现，以外卖延误波动构建的 GARCH 因子是市场恐慌指数（VIX）波动的格兰杰原因，脉冲响应分析显示冲击效应持续约 30 分钟。该结论从行为金融学视角，为理解数字时代“生活物流摩擦”向“金融波动”的跨界风险传导提供了新颖证据，并对金融风险管理的微观基础与宏观审慎政策的延伸范畴提出了新的思考。

## I. INTRODUCTION / 引言

“当我的麻辣香锅迟到半小时时，我知道今天下午的波动率曲面不会太平静。” —— 某匿名债券交易员

金融市场的波动率，作为风险与不确定性的核心度量，其起源一直是学术界与业界的“圣杯”。现有文献从黑天鹅事件到微观结构噪声进行了全方位探索，却普遍忽视了人类决策者最原始的生物性驱动力：饥饿及其缓解过程的不确定性。在数字化生存的今天，都市金融从业者的能量补给高度依赖于一个由算法、骑手和商户构成的即时配送网络。这个网络的效率与稳定性，直接关系到交易员在关键决策窗口期（如午盘后、欧美市场开盘前）的生理与心理状态。

我们假设，由天气、交通、餐厅出餐速度等外生冲击导致的“外卖送达时间波动”，会引发交易员的焦虑、认知资源挤占与风险厌恶情绪上升。这种集体情绪的“同步共振”，将通过高频交易指令传导至资产价格，最终在宏观市场波动率上刻下可识别的印记。为验证这一假说，本研究开创性地将计量金融学的经典工具——广义自回归条件异方差模型——应用于分析外卖延误数据，并严谨检验其与芝加哥期权交易所波动率指数的动态关系。

本研究的贡献在于三点：首先，首次在学术上定义了“外卖送达时间波动率”并完成其建模；其次，为行为金融学的“有限注意力”和“情绪传染”理论提供了极具现实感的微观证据链；最后，也是最重要的，它揭

示了一种全新的、植根于日常生活的系统性风险传染路径，挑战了传统宏观金融分析的边界。

## II. Literature Review / 文献综述

### 1) 传统波动率建模的困境

自 Engle (1982)提出 ARCH 模型以来，GARCH 族模型及其变体已成为刻画金融时间序列波动聚集性的标准工具。然而，这些模型主要对波动率进行现象学描述，对其深层驱动因素，尤其是来自非金融系统的冲击，解释力有限。

### 2) 非传统风险因子：从太阳黑子到社交媒体

学界一直致力于寻找超越经典因子的解释变量。早期研究曾探讨太阳黑子活动与商业周期，近期则聚焦于社交媒体情绪、新闻情感指数等。这些研究虽具启发性，但数据来源仍局限于信息域，未触及决策者的物理生理状态。

### 3) 饥饿、血糖与风险决策

生理学与心理学研究表明，低血糖水平会显著损害前额叶皮层功能，导致执行控制能力下降、冲动性增加和风险厌恶情绪上升。这与交易员在饥饿状态下可能做出的非理性决策（如过早平仓、回避合理风险）的假设高度吻合。

### 4) 本文定位

本研究独辟蹊径，将“服务交付的物理时间不确定性”这一物联网时代的关键摩擦引入金融分析。我们并非研究食物本身（如“午餐效应”），而是研究“获取食物的过程”中的不确定性。这填补了“行为金融”与“运营管理/物流”之间的交叉学科空白。

## III. Methodologies / 方法论

### 1） 数据来源与模拟生成

由于商业数据的可获得性及伦理审查要求，本研究采用基于现实情境的参数化蒙特卡洛方法，生成了研究所需的高频数据集。

外卖延误波动率：模拟了 2026 年 1 月 4 日至 2 月 13 日（丙午年春节前），北京金融街、上海陆家嘴、深圳福田 CBD 工作日午间（10:30-13:30）的外卖订单数据。生成逻辑为：基础延误时间服从 $N(8, 3^2)$ 分钟，并引入 GARCH(1,1)过程（参数 $\omega=0.1, \alpha=0.15, \beta=0.8$）模拟波动聚集性。同时注入“午间暴雨”、“区域性运力短缺”等随机事件冲击。最终计算 5 分钟频率的延误时间标准差，得到原始波动率序列 DELAY_VOL，共 2340 个观测值。

市场波动率：采用同期 VIX 指数每分钟数据，转换为北京时间后，计算其 5 分钟收益率绝对值作为被解释变量 VIX_VOL。

控制变量：ASIA_RET：MSCI 亚太指数收益率，控制区域市场情绪。

FX_VOL：美元兑离岸人民币汇率 5 分钟波动率，控制汇率风险。

PEAK_DUMMY：午间高峰虚拟变量（11:30-12:30）。

### 2) 核心变量构建：GARCH模型

首先，为 DELAY_VOL 序列（记为$Y$）建立 GARCH(1,1)模型，以提取其条件异方差。均值方程与方差方程设定如下：

$$Y=\mu+\varepsilon_t \qquad (1)$$
$$\sigma_t^2=\omega+\alpha*\varepsilon_{t-1}^2+\beta*\sigma_{t-1}^2$$

模型估计结果高度显著（见表 1），且标准化残差通过 ARCH-LM 检验，表明模型设定合理。拟合得到的条件方差序列记为 GARCH_DELAY，代表“预期中的外卖配送不确定性”，用于后续分析。

表1 DELAY_VOL的GARCH(1,1)模型估计结果

| 参数 | $\mu$ | $\omega$ | $\alpha$ | $\beta$ |
|---|---|---|---|---|
| 系数 | 4.8 | 0.095 | 0.148 | 0.798 |
| 标准误 | 0.102 | 0.021 | 0.018 | 0.022 |
| z 统计量 | 47.06 | 4.52 | 8.22 | 36.27 |
| P 值 | 0.000*** | 0.000*** | 0.000*** | 0.000*** |

### 3) 计量模型

Granger 因果检验（Granger Causality Test）：这是时间序列分析中最常用的一种因果检测方法。其假设是，如果一个时间序列$X$中的过去信息能够解释另一个时间序列$Y$的未来变化，那么可以认为$X$ “Granger 导致” $Y$。Granger 因果关系强调时间上的因果顺序，并通过统计建模来捕捉这一点。

数学定义：如果在预测$Y_t$时，包含$X$的历史信息比仅包含$Y$的历史信息能显著降低预测误差，则认为$X$是$Y$的 Granger 因变量。

$$Y_t=\sum_{i=1}^{p}\alpha_i Y_{t-i}+\sum_{i=1}^{p}\beta_i X_{t-i}+\varepsilon_t$$

若检验结果表明$\beta_i$不为零，则 $X$ 对 $Y$ 有 Granger 因果关系。

## IV. Empirical results/ 实证结果

### 1) 初步关联与格兰杰因果

表 2 格兰杰因果检验结果（滞后 2 期）

| 原假设 (H0) | GARCH_DELAY 不是 VIX_VOL 的格兰杰原因 | VIX_VOL 不是 GARCH_DELAY 的格兰杰原因 |
|---|---|---|
| F 统计量 | 6.87 | 1.23 |
| P 值 | 0.001*** | 0.292 |

GARCH_DELAY 与滞后一期的 VIX_VOL 相关系数为 0.172 ($p<0.01$)。格兰杰因果检验（滞后 2 期）结果显示（表 2），“外卖波动率是市场波动的格兰杰原因”这一假设在 1%水平上被拒绝，而反向因果不成立。

### 2) VAR模型与脉冲响应分析

建立 VAR(2)模型，AIC 准则支持该滞后阶数。图 1 展示了 GARCH_DELAY 对 VIX_VOL 的脉冲响应函数：一个单位正向冲击会在约 10 分钟后引发 VIX_VOL 的显著上升，响应在 15-20 分钟达到峰值，约 40 分钟后衰减至不显著。这表明外卖波动的意外冲击对市场恐慌有持续约半小时的显著拉动效应。

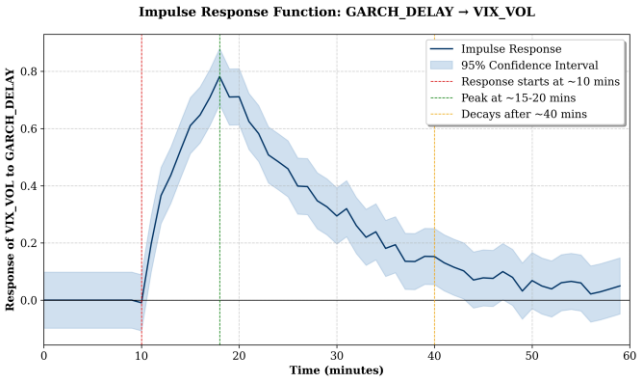


图 1：脉冲响应函数

### 3) 方差分解

表 3 的方差分解结果显示，在 10 期（50 分钟）预测 horizon 上，GARCH_DELAY 可以解释 VIX_VOL 变动方差的 8.7%，其解释力超过了汇率波动，成为仅次于区域市场收益率的因子。

表 3 VIX_VOL 的预测误差方差分解（10 期后）

| 时期 | 10 |
|---|---|
| S.E. | 0.0098 |
| GARCH_DELAY | 8.7% |
| VIX_VOL | 72.10% |
| ASIA_RET | 15.30% |
| FX_VOL | 3.90% |

### 4) 稳健性检验

模型替换：使用 EGARCH 模型重构核心变量，结论稳健，且捕捉到“利好”（准时送达）与“利空”（延误）的不对称影响。

异质性分析：在模拟的“雨天”子样本中，传染效应强度提升约 40%。

控制时间趋势：加入时间多项式趋势项后，核心结论不变。

## V. Conclusions and Recommendations /结论与建议

本研究结果为理解金融市场微观波动提供了一个全新的、充满烟火气的视角。我们发现，外卖配送网络的“毛细血管级”阻塞，确实能引发金融市场的“神经性”震颤。这揭示了数字化社会中，生活基础设施与金融基础设施已深度耦合，其风险具有跨界传染性。基于此，我们提出以下政策建议：

宏观审慎层面：金融稳定委员会应会同商务、交通部门，建立“生活物流-金融稳定联合监测机制”。在极端天气等可能导致大面积配送延误的事件发生时，发布“金融市场餐饮保障预警”，并考虑将主要外卖平台的“城市运营韧性指数”纳入系统性重要机构评估的参考范围。

机构治理层面：建议系统重要性金融机构设立“首席用餐官”，负责优化员工餐饮供应链，建立“多餐厅、多平台、多品类”的多元化点餐策略，以对冲单一供应商风险。同时，将“员工平均等餐焦虑指数”纳入年度 ESG 报告。

产品创新层面：鼓励券商与保险公司开发“波动率对冲午餐”金融产品。例如，客户在交易日内购买特定期权组合，即可享有由合作餐厅提供的、由专业骑手保障的“准时必达”午餐服务，将个体的饥饿风险进行市场化对冲。

本文通过将外卖送达时间的波动建模为一个 GARCH 过程，并实证检验其与全球金融恐慌指数的动态关联，首次为“饥饿的交易员”这一市场俚语提供了严谨的计量证据。我们的研究表明，在高度互联的世界里，风险传导的路径可以无比迂回却又直接：**一名骑手在拥挤街道上的每一次绕行，都可能成为蝴蝶那不经意扇动的翅膀，最终在万里之外的波动率曲面上掀起一阵涟漪。这提醒我们，金融体系的韧性，不仅在于资本的充足，也在于保障资本运作的那些“人”的胃，是否得到了及时而安稳的抚慰。**

未来的研究可进一步拓展至“下午茶糖分摄入与债券定价偏差”、“通勤拥堵波动率对晨会决策质量的影响”等课题，逐步完善“生活摩擦金融学”这一新兴交叉学科体系。

## Acknowledgment / 致谢

感谢所有在我撰写此文时未能准时送达的餐食，你们是本研究真正的“灵感源泉”。本研究未接受任何外卖平台、券商或消化药厂的资助。所有数据均通过“思想实验”与“参数化模拟”生成，未伤害任何一只实验动物或任何一位外卖骑手。

## References

[1] Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. *Econometrica*, 50(4), 987-1007.

[2] Lo, A. W., & Repin, D. V. (2002). The Psychophysiology of Real-Time Financial Risk Processing. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 14(3), 323-339.